개 발 일 자 : 2026.10.15

2026.10.15

확 정 일 자 :

(소프트웨어융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 제어IT전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축
정보통신	통신기술	실감형콘텐츠제작	증강현실(AR)콘텐츠제작

한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　소프트웨어융합과 제어IT전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 :　응용SW엔지니어링 Level 4 이상

4.교육훈련대상자 :　제어IT 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현 및 테스트를 수행하고, 사용자에게 배포하며, 버전관리를 통해 소프트웨어의 성능을 향상할 수 있다.
○ 네트워크, 모바일시스템 등의 프로그래밍이 가능하여 이를 활용한 제어장치의 연동 및 인터페이스 제어를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
컴퓨터활용	사무 기초능력을 위한 기본적인 엑셀, 파워포인트	32
컴퓨팅사고와 코딩	컴퓨팅적 문제 분석 및 해결 방안	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16

AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							임베디드AI제어실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	4	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	4	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	22	4	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	20		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	22		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	32	4	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	32		시중교재
선택	JAVA프로그래밍실습	2001020211_23v6	서버프로그램 구현	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	네트워크구축실습	2002010313_22v2	스위치장비구축	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	디지털제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	디지털회로실습	1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	스마트제어실습	2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	파이썬실습	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	데이터분석기초실습	2001010516_21v1	데이터 분석 기초 기술 활용	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재
	증강현실기초실습	2002040307_22v2	증강현실 콘텐츠 개발	48	3	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재

3) NCS 미적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	산업 연계형 과제 제작	64	4

필수	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
선택	데이터베이스	데이터베이스 기본 개념	32	2
	스크립트언어실습	자바스크립트를 활용한 웹사이트 구현	48	3
	알고리즘	알고리즘 설계 방법	32	2
	웹프로그래밍실습	HTML과 Javascript를 살펴보고, PHP프로그래밍 기법을 이해	48	3
	응용프로그래밍실습	다양한 서버 운영 및 프로그래밍	48	3
	정보처리실무	사무작업 문서를 자유롭게 변경	32	2
	정보통신공학	정보통신공학 개론	32	2
	컴퓨터구조	컴퓨터 시스템의 기본 구성	32	2
	IoT센서실습	IoT 센서를 직접 제어 및 원격제어	48	3
	융합프로그래밍실습	웹, 앱 통합 프로그램	48	3
	공공데이터활용실습	공공데이타 수집 및 활용	48	3
	파이썬프로그래밍응용	파이썬을 활용한 시각화 및 머신러닝 데이터 분석	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI디지털리터러시	디지털 기술의 이해, 인공지능 기초 이해	32	2
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	기초전자회로	소자의 특성, 회로 이해	32	2
	네트워크운영실습	네트워크 운영 관리	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		서버프로그램 구현	UI/UX 요구 분석
		요구사항 확인	데이터 분석 기초 기술 활용
			인공지능 플랫폼 기능 구현
			증강현실 콘텐츠 개발
4수준	데이터베이스 구현		
3수준	SQL활용	프로그래밍 언어 응용	스위치장비구축
2수준	SQL작성		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
			범용측정장비활용
			전기전자장치조립준비
기초	직업기초능력		
수준/직종	DB엔지니어링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	103	26	94	31	15	17	30	9	29	21	2	19	21	0	29
계			64	14	13	2	10	11	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	6	7	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	선택	봉사활동		1	2		1	2										
		컴퓨터활용		2	2		2	2										
		컴퓨팅사고와 코딩		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2				2		2						
계			560	89	13	92	21	4	17	26	7	27	21	2	19	21	0	29
전공	소 계		128	16	0	16	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	데이터베이스실무	64	4		4	4		4									
		프로그래밍언어실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	4	4	0	7	7	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기초전자회로		2	2		2	2										
		정보통신공학		2	2		2	2										
		알고리즘		2	2					2	2							
		컴퓨터구조		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI디지털리터러시		2	2					2	2							
		데이터베이스		2	2								2	2				
	소 계		432	56	0	56	9	0	9	17	0	17	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	웹프로그래밍실습		3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		파이썬실습	48	3		3	3		3									
		정보처리실무		2		2				2		2						
		네트워크구축실습	48	3		3				3		3						
		디지털제어실습	48	3		3				3		3						
		디지털회로실습	48	3		3				3		3						
		스마트제어실습	48	3		3				3		3						
		데이터분석기초실습	48	3		3				3		3						
		네트워크운영실습		3		3							3		3			
		IoT센서실습		3		3							3		3			
		파이썬프로그래밍응용		3		3							3		3			
		JAVA프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		증강현실기초실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	스크립트언어실습		3		3										3		3
		응용프로그래밍실습		3		3										3		3
		융합프로그래밍실습		3		3										3		3
		공공데이터활용실습		3		3										3		3
		임베디드AI제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	32			인사,조직(노무)관리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	32			사회적경제기업

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
8	봉사활동	32			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
컴퓨터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨팅적 사고의 학습을 통해, 다양한 주제에 대해 컴퓨팅적 문제 분석 및 해결 방안을 습득하도록 하여, 현실문제의 데이터 분석 능력, 효과적인 문제 해결 능력, 창의적인 문제 해결 능력을 함양한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 일반 1	2			
2	컴퓨터 일반 2	2			
3	엑셀 기초 1	2			
4	엑셀 기초 2	2			
5	엑셀 함수 1	2			
6	엑셀 함수 2	2			
7	엑셀 함수 3	2			
8	엑셀 프로젝트 1	2			
9	엑셀 프로젝트 2	2			
10	엑셀 프로젝트 3	2			
11	파워포인터 기초 1	2			
12	파워포인터 기초 2	2			
13	파워포인터 실무 1	2			
14	파워포인터 실무 2	2			
15	파워포인터 발표 1	2			
16	파워포인터 발표 2	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
컴퓨팅사고와 코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨팅적 사고의 학습을 통해, 다양한 주제에 대해 컴퓨팅적 문제 분석 및 해결 방안을 습득하도록 하여, 현실문제의 데이터 분석 능력, 효과적인 문제 해결 능력, 창의적인 문제 해결 능력을 함양한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 과학, 그리고 계산적 사고	2			
2	무어의 법칙	2			
3	정보와 데이터	2			
4	문제정의, 논리적 추론, 소프트웨어 설계	2			
5	알고리즘적으로 생각하기	2			
6	소프트웨어와 프로그래밍 언어	2			
7	데이터 타입	2			
8	변수	2			
9	연산	2			
10	선택 제어	2			
11	반복 제어	2			
12	함수1	2			
13	함수2	2			
14	배열	2			
15	파일 입출력	2			
16	통합관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
관계형 데이터베이스의 기본 개념에 중점을 두고 데이터베이스 관리 시스템의 구조와 동작을 처리할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
16	데이터베이스 모델링 실무2	32			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 시스템의 기본 구성과 원리를 이해하고, 각 장치들의 특성을 파악하여 컴퓨터 시스템의 동작원리를 설명할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
16	병렬처리컴퓨터	32			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
기초전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 소자의 특성을 이해하고 TR, FET 의 성질과 그들로 구성되는 회로 및 증폭회로를 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로1	2			
2	전자회로2	2			
3	트랜지스터1	2			
4	트랜지스터2	2			
5	전계효과 트랜지스터 회로1	2			
6	전계효과 트랜지스터 회로2	2			
7	전계효과 트랜지스터 회로3	2			
8	다단 증폭기와 주파수 특성1	2			
9	다단 증폭기와 주파수 특성2	2			
10	다단 증폭기와 주파수 특성3	2			
11	고주파 증폭회로1	2			
12	고주파 증폭회로2	2			
13	고주파 증폭회로3	2			
14	궤환 증폭회로1	2			
15	궤환 증폭회로2	2			
16	궤환 증폭회로3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
문제를 해결하기 위한 방법론인 알고리즘이란 어떤 것인가에 대해 이해하고 알고리즘을 설계하는 방법 및 작성된 알고리즘을 평가 할 수 있는 능력을 갖춘다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘 개요	2			
2	복잡도 평가 방법	2			
3	자료구조의 종류 및 이해	2			
4	탐색알고리즘 1(선형탐색, 2진 탐색)	2			
5	탐색알고리즘 2(2진 탐색트리)	2			
6	탐색알고리즘 3(균형트리)	2			
7	탐색알고리즘 4(해시)	2			
8	정렬알고리즘 1(단순법, 비교 정렬, 중간평가)	2			
9	정렬알고리즘 2(셸 정렬, 퀵 정렬)	2			
10	정렬알고리즘 3(히프 정렬)	2			
11	정렬알고리즘 4(합병 정렬)	2			
12	정렬알고리즘 5(분배 정렬)	2			
13	그래프 알고리즘 1(그래프 탐색))	2			
14	그래프 알고리즘 2(연결성)	2			
15	그래프 알고리즘 3(최단경로)	2			
16	그래프 알고리즘 4(스패닝트리 구성, 기말시험)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 정보통신과 관련된 통신기기의 특성을 익혀 통신시스템간의 통합구조를 이해하고 정보단말기기, 정보전송기기, 음성 및 화상통신기기, 위성 및 무선통신기기등과 멀티미디어 기기 등의 세부적인 기능과 역할을 이해하여 현장에서의 업무수행을 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개요	2			
2	전송 기술 및 교환 기술1	2			
3	전송 기술 및 교환 기술2	2			
4	네트워크 기술1	2			
5	네트워크 기술2	2			
6	인터넷1	2			
7	인터넷2	2			
8	초고속 가입자망 기술	2			
9	이동통신 기술1	2			
10	이동통신 기술2	2			
11	인터넷 서비스	2			
12	유무선 통합 서비스	2			
13	방송 융합 서비스	2			
14	차세대 신기술 서비스	2			
15	유비쿼터스와 사물인터넷	2			
16	정보통신 윤리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
AI디지털리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI)과 디지털 기술의 원리와 특성을 이해하고, 이를 비판적 · 윤리적 · 창의적으로 활용하여 문제를 해결하며, 디지털 사회의 책임 있는 구성원으로 성장하도록 돕는다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 안전 및 자기주도적 학습	6			
2	디지털 윤리 및 책임 있는 AI 활용	6			
3	창의적 문제 해결 및 협업	5			
4	AI 및 디지털 도구 활용	5			
5	디지털 정보 활용 및 비판적 사고	5			
6	AI 및 디지털 기술 이해	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	64	DBMS 설치하기	64		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	64	현행 시스템 분석하기	64		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
JAVA프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 필요한 환경을 구축하고, 애플리케이션 설계를 바탕으로 공통모듈, 서버 프로그램과 배치 프로그램을 구현하고, 단위테스트를 수행하는 능력을 함양하고, 모듈간의 분산이 이루어진 경우를 포함하여 단위 모듈간의 데이터 관계를 분석하여 이를 기반으로 한 메커니즘을 통해 모듈간의 효율적인 연계를 구현하고 검증하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	48	개발환경 구축하기	8		
2			공통 모듈 구현하기	16		
3			서버 프로그램 구현하기	16		
4			배치 프로그램 구현하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
네트워크구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
중소규모 네트워크 환경에서 네트워크 설계도에 준거하여 최적의 스위치 장비를 선택, 이를 환경에 맞게 설치, 구성할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010313_22v2 스위치장비구축	48	스위치 환경 구성하기	5		
2			VLAN 구성하기	10		
3			라우팅 구성하기	10		
4			이중화 구성하기	7		
5			스위치 보안 구성하기	7		
6			백업 · 장애복구 구성하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크구축실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스위치 환경 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 HostName을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 관리콘솔 접속 시 보안설정을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 원격접속(Telnet. SSH)을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상인터페이스별 IP를 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 설정한 구성정보를 Switch에 저장할 수 있다.		
VLAN 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 VLAN을 구성할 수 있다.		
	구성된 VLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다.		
	구성된 VLAN에 IP를 설정할 수 있다.		
	VLAN의 통신상태를 점검할 수 있다.		
라우팅 구성하기	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 다중 라우팅 환경을 구성할 수 있다.		
	네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 프로토콜과 라우팅 테이블의 통신환경을 점검할 수 있다.		
이중화 구성하기	네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다.		
	네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다.		
	장애 없는 네트워크 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다.		
	장애 없는 네트워크 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다.		
백업 · 장애복구 구성하기	설계도에 따라 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 백업할 수 있다.		
	장애시 백업된 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 이용하여 복구할 수 있다.		
	다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 구성할 수 있다.		
	다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 검증할 수 있다.		
스위치 보안 구성하기	네트워크 보호를 위하여 네트워크 보안을 설정할 수 있다.		
	네트워크 보호를 위하여 ACL을 설정할 수 있다.		
	안전한 네트워크 접속을 위하여 VPN을 설정할 수 있다.		
	안전한 네트워크 접속을 위하여 NAT을 설정할 수 있다.		

스위치 보안 구성하기	스위치 환경에 설정된 ACL/VPN/NAT을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
디지털제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	24		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	48	전자회로요소 선정하기	12		
2			전기배선요소 선정하기	12		
3			전기전자회로도면 해독하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
스마트제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스의 요구사항을 실현하기 위한 인공지능 플랫폼의 인프라, 기능, 인터페이스, 지식화를 구현하고 최적화를 구현할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	48	인공지능 학습 기능 구현하기	9		
2			인공지능 추론 기능 구현하기	9		
3			인공지능 인지 기능 구현하기	10		
4			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	10		
5			인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		
	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치조립 및 검수를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
파이썬실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	20		
2			라이브러리 활용하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
데이터분석기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 분석 언어와 라이브러리를 사용하여 분석 프로그램을 작성하고 분석에 사용되는 자동화 도구를 활용할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010516_21v1 데이터 분석 기초 기술 활용	48	데이터 분석 언어 기본문법 활용하기	8		
2			데이터 분석 언어특성 활용하기	16		
3			데이터 분석 라이브러리 활용하기	16		
4			데이터 분석 자동화 도구 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터분석기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 분석 언어 기본문법 활용하기	데이터 분석 언어의 기본문법을 이해하고 활용할 수 있다.		
	데이터 분석 언어를 활용하여 요구사항에 따른 프로그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 분석 프로그램의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
데이터 분석 언어특성 활용하기	데이터 분석 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	데이터 분석 요구사항에 따른 최적의 언어를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석 언어별 특성을 적용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	데이터 분석을 최적화하기 위해 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
데이터 분석 라이브러리 활용하기	데이터 분석에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석을 위해 선택한 라이브러리를 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	분석 알고리즘과 함수로 구성된 라이브러리를 확인하고 활용할 수 있다.		
데이터 분석 자동화 도구 활용하기	데이터 분석 자동화 도구의 종류와 특성을 설명할 수 있다.		
	요구사항에 적합한 데이터 분석 자동화 도구를 선정할 수 있다.		
	데이터 분석 자동화 도구를 실행하고 활용하여 분석을 수행할 수 있다.		
	데이터 분석 자동화 도구 사용 중 발생하는 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
증강현실기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
가상현실 및 증강 현실을 구현하기 위한 기초 콘텐츠 객체를 제작할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002040307_22v2 증강현실 콘텐츠 개발	48	증강현실 콘텐츠 설계하기	8		
2			증강현실 콘텐츠 제작하기	16		
3			증강현실 콘텐츠 품질검증하기	16		
4			증강현실 콘텐츠 인도하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	증강현실기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
증강현실 콘텐츠 설계하기	개발명세서, 스토리보드, 리소스를 바탕으로 제작할 증강현실 콘텐츠의 요구사항을 기능개발 관점에서 분석할 수 있다.		
	콘텐츠 개발방법에 따라 자체구축 또는 클라우드 컴퓨팅의 방향을 결정할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠의 기능과 구조를 상세설계할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠의 사용자 인터페이스를 상세설계할 수 있다.		
	증강현실 개발에 필요한 데이터베이스를 상세설계할 수 있다.		
	상세설계한 자료를 바탕으로 증강현실 콘텐츠 설계서를 작성할 수 있다.		
증강현실 콘텐츠 제작하기	콘텐츠설계서를 기반으로 증강현실 콘텐츠 개발을 위한 저작도구를 선택할 수 있다.		
	저작도구를 활용하여 그래픽 자원, 콘텐츠 객체, 상용 객체 간의 연동을 수행할 수 있다.		
	데이터베이스, 외부시스템 간의 연동 기능을 구현할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 객체를 플랫폼에서 설치와 사용이 가능하도록 제작할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠에 객체관련 기능, 인식기능, 정합기능을 통합할 수 있다.		
증강현실 콘텐츠 품질검증하기	증강현실 콘텐츠 품질검증 계획을 수립할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠가 개발명세서의 기능과 구조에 부합하는지 테스트할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 테스트에서 발견된 결함에 대하여 검토하고 결함보고서를 작성할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		
증강현실 콘텐츠 인도하기	증강현실 콘텐츠의 설치 및 인도 계획을 수립할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠를 설치하는 플랫폼을 확인할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 개발결과물을 설치 인도하고 이상 여부를 확인할 수 있다.		
	증강현실 콘텐츠 설치 인도 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
수업시간을 통해 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.		자체 교재 또는 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 과제 제작1	4			
2	산업 연계형 과제 제작2	4			
3	산업 연계형 과제 제작3	4			
4	산업 연계형 과제 제작4	4			
5	산업 연계형 과제 제작5	4			
6	산업 연계형 과제 제작6	4			
7	산업 연계형 과제 제작7	4			
8	산업 연계형 과제 제작8	4			
9	산업 연계형 과제 제작9	4			
10	산업 연계형 과제 제작10	4			
11	산업 연계형 과제 제작11	4			
12	산업 연계형 과제 제작12	4			
13	산업 연계형 과제 제작13	4			
14	산업 연계형 과제 제작14	4			
15	산업 연계형 과제 제작15	4			
16	산업 연계형 과제 제작16	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
수업시간을 통해 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.	자체 교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 과제 제작1	4			
2	산업 연계형 과제 제작2	4			
3	산업 연계형 과제 제작3	4			
4	산업 연계형 과제 제작4	4			
5	산업 연계형 과제 제작5	4			
6	산업 연계형 과제 제작6	4			
7	산업 연계형 과제 제작7	4			
8	산업 연계형 과제 제작8	4			
9	산업 연계형 과제 제작9	4			
10	산업 연계형 과제 제작10	4			
11	산업 연계형 과제 제작11	4			
12	산업 연계형 과제 제작12	4			
13	산업 연계형 과제 제작13	4			
14	산업 연계형 과제 제작14	4			
15	산업 연계형 과제 제작15	4			
16	산업 연계형 과제 제작16	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
네트워크운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 구성 요소와 구조를 이해하고, 설치 및 운영 실습을 통해 네트워크 관리 및 문제 해결, 보안 강화 능력을 배양한다.	온라인 콘텐츠

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 정상 작동 여부 확인	3			
2	네트워크 구성 현황 분석	3			
3	라우터, 스위치 작동 현황	3			
4	장비 로그 분석	3			
5	라우팅 프로토콜 분석	3			
6	VLSM 구현 1	3			
7	VLSM 구현 2	3			
8	스패닝 트리 프로토콜 운영 1	3			
9	스패닝 트리 프로토콜 운영 1				
10	VLAN 구성현황 분석	3			
11	일관된 VLAN, VTP 구현	3			
12	보안설정 현황 파악	3			
13	접근 차단 설정	3			
14	설정 구성 백업 및 복구	3			
15	라우터 장애 관리 1	3			
16	라우터 장애 관리 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
스크립트언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자바스크립트의 기본 문법 이해하고 이벤트 처리를 통한 동적인 웹 사이트를 구현한다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HTML5 기본	3			
2	CSS3 기본	3			
3	자바스크립트 기초	3			
4	코어객체 및 배열	3			
5	DOM 개요 및 DOM 객체	3			
6	HTML문서 동적 구성	3			
7	이벤트 객체	3			
8	마우스 핸들링	3			
9	윈도우와 브라우저 관련 객체	3			
10	HTML캔버스 그래픽	3			
11	캔버스 객체와 마우스 이벤트 활용	3			
12	HTTP와 쿠키	3			
13	웹스토리지	3			
14	오디오 비디오 제어, 위치정보서비스	3			
15	미니프로젝트1	3			
16	미니프로젝트2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
웹프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
개발자로서의 웹 프로그래밍 이론과 관련 기술을 습득하고, 이를 바탕으로 HTML과Javascript를 살펴보고, PHP프로그래밍 기법을 이해한다.		시중교재, 웹콘텐츠	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의 개요, 인터넷 개요 및 기반 기술	3			
2	인터넷 응용 및 서비스 기술	3			
3	미래의 인터넷, HTML 개요	3			
4	HTML 개요, CGI	3			
5	자바스크립트	3			
6	PHP 개요 및 설치, 기초 프로그래밍	3			
7	기초 프로그래밍	3			
8	응용 프로그래밍 , 중간시험	3			
9	심화 프로그래밍	3			
10	유용한 PHP 함수	3			
11	웹 연동 기술, 세션	3			
12	데이터베이스 연동	3			
13	데이터베이스 연동 응용	3			
14	네트워크 프로그래밍	3			
15	네트워크 프로그래밍 응용	3			
16	종합 프로그래밍, 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
응용프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 서버에서 사용되는 다양한 프로그래밍언어를 습득하여 다양한 서버나 웹 솔루션들에 대한 운영과 문제해결 능력을 습득하도록 한다.	NCS 학습모듈 교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 언어 개요	3			
2	HOST 설치방법	3			
3	웹호스팅 개요	3			
4	윈도우와 리눅스 설정	3			
5	입출력과 폼 구성	3			
6	조건문	3			
7	반복문	3			
8	함수	3			
9	배열	3			
10	라이브러리와 확장기능	3			
11	파일 제어	3			
12	문자열 처리	3			
13	정규표현식	3			
14	데이터베이스 처리	3			
15	디버깅 방법	3			
16	운영 솔루션 구축	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
정보처리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
일반 사무환경에서 사무작업 중 업무 상 발생하는 통계자료를 원하는 대로 만들고 문서를 자유롭게 변경할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀의 개요 및 셀 작업	2			
2	통합문서관리	2			
3	실용실무 함수 사용 기초	2			
4	실용실무 함수 사용 응용	2			
5	차트 및 인쇄	2			
6	데이터관리 및 분석	2			
7	가상분석과 유용한 기능	2			
8	매크로이해 및 활용 기초	2			
9	매크로이해 및 활용 응용	2			
10	VBA에서 엑셀 개체 다루기 기초	2			
11	VBA에서 엑셀 개체 다루기 응용	2			
12	VBA 프로그래밍 기초	2			
13	VBA 프로그래밍 응용	2			
14	사용자 인터페이스 작성	2			
15	실무 프로그램 작성 기초	2			
16	실무 프로그램 작성 응용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
IoT센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
와이파이 환경에서 IoT 센서를 직접 제어 및 원격제어하고 USN 인터페이스 장치의 실습과정 통해 유비쿼터스 컴퓨팅 시스템 개념과 운영체제에 대한 지식을 습득하도록 한다.	NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷	3			
2	ESP8266	3			
3	ESP8266 프로그래밍	3			
4	디지털 및 아날로그 데이터 입출력	3			
5	UART 통신	3			
6	SPI 통신	3			
7	I2C 통신	3			
8	NodeMCU	3			
9	와이파이 프로그래밍	3			
10	웹클라이언트	3			
11	웹서버	3			
12	온도 및 습도 센서 데이터 표시	3			
13	원격제어	3			
14	접속주소에 의한 제어	3			
15	웹페이지에 의한 제어	3			
16	통합 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
융합프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
JAVA, 안드로이드 및 웹프로그래밍에서 배운 이론을 바탕으로 응용 프로그램을 구현한다. 구현한 프로그램 간 데이터 통신을 이용하여 웹 앱 및 타 프로그램간의 데이터 고유 및 통합이 이루어지는 융합 프로그램의 구현 기능을 함양한다.	자체 교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Java, 안드로이드, jsp(php), JavaScript, 오픈라이브러리, API에 대한 이해 및 융합	3			
2	Retrofit, OkHttp, Rxandroid	3			
3	GSON, JSON, JavaScript 실습	3			
4	서버 프로그램 실습1	3			
5	서버 프로그램 실습2	3			
6	Java Script 실습1	3			
7	Java Script 실습2	3			
8	서버에서 Json형태로 만드는 방법 실습	3			
9	Gson 사용하여 Json형태로 만드는 방법	3			
10	안드로이드 프로그램 실습1	3			
11	안드로이드 프로그램 실습2	3			
12	Json을 처리하는 과정1	3			
13	Json을 처리하는 과정2	3			
14	서버/클라이언트 통신 실습1	3			
15	서버/클라이언트 통신 실습2	3			
16	통합테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
공공데이터활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공공데이터의 개념 이해 및 활용 실습교육을 통해 데이터 활용의 기본 역량을 갖추게 한다.	자체 교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공공데이터 이해하기	3			
2	공공데이터 포털 활용하기	3			
3	공공데이터 포털 소개 및 데이터셋 이용 실습	3			
4	오픈API 이용 실습	3			
5	공공데이터 활용 앱 개발 실습1	3			
6	공공데이터 활용 앱 개발 실습2	3			
7	공공데이터 활용 챗봇 만들기 실습1	3			
8	공공데이터 활용 챗봇 만들기 실습2	3			
9	공공데이터 활용 분석·시각화 실습1	3			
10	공공데이터 활용 분석·시각화 실습2	3			
11	공공데이터 활용 분석·시각화 실습3	3			
12	공공데이터 활용 분석·시각화 실습4	3			
13	공공데이터 수집 및 가공, 머신러닝/ 딥러닝 기초, 활용 분석·예측 실습1	3			
14	공공데이터 수집 및 가공, 머신러닝/ 딥러닝 기초, 활용 분석·예측 실습2	3			
15	공공데이터 수집 및 가공, 머신러닝/ 딥러닝 기초, 활용 분석·예측 실습3	3			
16	공공데이터 수집 및 가공, 머신러닝/ 딥러닝 기초, 활용 분석·예측 실습4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
파이썬프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
파이썬을 이용하여 데이터를 시각화 할 수 있으며 기초적인 머신러닝 구현 방법에 대한 기술을 습득한다.		자체 교재 또는 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	판다스 개요	3			
2	판다스 자료구조	3			
3	산술연산(시리즈, 프레임)	3			
4	데이터 입출력	3			
5	데이터프레임 함수 적용	3			
6	시각화 도구 활용 1	3			
7	시각화 도구 활용 2	3			
8	시각화 도구 활용 3	3			
9	시각화 도구 활용 4	3			
10	딥러닝 개요	3			
11	텐서플로와 케라스 개요	3			
12	필기체 숫자인식을 위한 개발 환경	3			
13	mnist 데이터셋 활용	3			
14	인공지능 모델 설계	3			
15	모델 학습	3			
16	정확도 및 결과 분석	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습	교재없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)1	10			
2	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)2	10			
3	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)3	10			
4	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)4	10			
5	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)5	10			
6	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)6	10			
7	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)7	10			
8	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)8	10			
9	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)9	10			
10	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)10	10			
11	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)11	10			
12	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)12	10			
13	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)13	10			
14	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)14	10			
15	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)15	10			
16	1학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)16	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 소프트웨어융합과 전공 : 제어IT전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
소프트웨어융합과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습	교재없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)1	10			
2	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)2	10			
3	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)3	10			
4	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)4	10			
5	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)5	10			
6	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)6	10			
7	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)7	10			
8	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)8	10			
9	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)9	10			
10	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)10	10			
11	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)11	10			
12	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)12	10			
13	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)13	10			
14	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)14	10			
15	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)15	10			
16	2학년 대상 산업체 현장실습 (SW, 통신, 네트워크 업체 등)16	10			